

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

203000037 - Valorización E Innovación Tecnológica

PLAN DE ESTUDIOS

20BC - Master Universitario En Biología Computacional

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	8
9. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	203000037 - Valorización e Innovación Tecnológica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BC - Master Universitario en Biología Computacional
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Antonio Molina Fernandez (Coordinador/a)		antonio.molina@upm.es	L - 12:00 - 14:00 J - 12:00 - 14:00 Tutorías en Despacho del CBGP (Lab 234)
Lucia Jorda Miro	Bioquímica	lucia.jorda@upm.es	M - 14:00 - 17:00

Víctor Rodríguez Doncel	Departamento IA	victor.rodriguez@upm.es	M - 14:00 - 17:00
-------------------------	--------------------	-------------------------	-------------------

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Biología Computacional no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Benchmark of Computational Biology Enterprises (National and International)
- Technological markets in the Computational Biology field

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE06 - Identificar las necesidades bioinformáticas de los centros de investigación y las empresas del sector de la biotecnología y la biomedicina.

CG06 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo para adaptarse a la rápida evolución prevista en el área de la Biología Computacional.

CT04 - Capacidad para comunicar a todo tipo de audiencias en lengua inglesa, tanto de forma oral como escrita.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA57 - Adquirir conocimiento sobre valorización tecnológica y cadena de valor de la tecnología Adquirir conocimiento sobre aspectos legales de registro de propiedad intelectual(industrial y negociación de acuerdos de explotación entre entidades públicas y/ o privadas

RA58 - Adquirir conocimiento sobre los aspectos legales y económicos a considerar en la creación de empresas de base tecnológica (EBTs)

RA59 - Adquirir conocimiento sobre los aspectos legales y administrativos a considerar en la creación de empresas biotecnológicas y su gestión

RA60 - Adquirir conocimiento sobre la gestión del valor económico de la inversión en I+D+i.

RA56 - Adquirir conocimientos y experiencia sobre la legislación aplicable a la comercialización de tecnología de biología computacional Adquirir conocimientos en los aspectos legales de la transferencia de material y tecnología entre entidades publicas y privadas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

The aims of this topic is to provide fundamental knowledge in valorization and technology transfer. Among the topics to be studied are the following:

- To acquire knowledge and experience on the legislation applicable to the commercialization of computational biology technology
- To gain knowledge on the legal aspects of the transfer of material and technology between public and private entities.
- To understand the technology value chain and technology valorization and technology value chain
- To study the legal aspects of intellectual property and personal data protection
- To acquire knowledge about the legal and economic aspects in the creation of technology-based companies (EBT).

- To gain knowledge about the legal and administrative aspects to consider in the creation of biotechnological companies and their management.
- To understand the management of the economic value of investment in R + D + i.

5.2. Temario de la asignatura

1. Management of a research and innovation project
 - 1.1. Innovation project life-cycle
 - 1.2. Governance and Management of Innovation projects
 - 1.3. Financing Innovation Projects
2. Protection of research results
 - 2.1. Rationale for protection
 - 2.2. Types of protection instruments
 - 2.3. Technology watch and commercialisation of results
 - 2.4. Data Protection Policy
3. Exploitation of research results
 - 3.1. Entrepreneurship
 - 3.1.1. Business model creation
 - 3.1.2. Investment (Risk capital, VC, other)
 - 3.2. The UPM support to entrepreneurship: Actúa UPM Progr
 - 3.3. Types of contract for innovation protection
4. Innovation and Tech transfer in computational biology associated to life sciences
 - 4.1. Specific regulatory aspects in biotechnology
 - 4.1.1. Biosecurity
 - 4.1.2. Biomedical regulation
 - 4.1.3. Personal/Genomics data
5. Students cases of innovation and Tech-transfer in Computational Biology

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Topic Introduction Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Topic 1. Management of a research and innovation projects Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Topic 1. Management of a research and innovation projects Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Topic 2. Protection of research results Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Topic 2. Protection of research results Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Topic 3. Exploitation of research results Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Topic 3. Exploitation of research results Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral		Topic 3. Exploitation of research results: Invited speakers Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	
8	Topic 3. Exploitation of research results: ACTUA UPM Program Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Test Topic 1-2 (Continuous assessment) ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
9	Topic 4. Innovation and Tech transfer in computational biology associated to life sciences Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Topic 4. Innovation and Tech transfer in computational biology associated to life sciences Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11			Topic 4. Innovation: Approaches and Questions (Invited speakers: entrepreneurs) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	

12	Students cases of innovation and Tech-transfer in Computational Biology: My spin-off company Duración: 01:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Valorization Knowledge Progression TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
13				
14	Topic 5. Students cases of innovation and Tech-transfer in Computational Biology: My spin-off company Duración: 02:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
15	Topic 5. Students cases of innovation and Tech-transfer in Computational Biology: My spin-off company Duración: 60:00 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			Presentation of my spin-off company PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 01:00
16				
17				

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Test Topic 1-2 (Continuous assessment)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	40%	4 / 10	CE06 CG06
12	Valorization Knowledge Progression	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE06 CT04
15	Presentation of my spin-off company	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	40%	5 / 10	CT04

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Test Topic 1-2 (Continuous assessment)	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	Presencial	00:30	40%	4 / 10	CE06 CG06
12	Valorization Knowledge Progression	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	01:00	20%	5 / 10	CE06 CT04
15	Presentation of my spin-off company	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	01:00	40%	5 / 10	CT04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Evaluación Extraordinaria (Global Assessment)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	100%	5 / 10	CG06 CE06 CT04

7.2. Criterios de evaluación

- Acquisition of knowledge of the Subject: Test exams (40%)
- Presentation of a Practical case: 40%
- Progression on professional innovation profile and expertise: 20%

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle of the Topic	Recursos web	The presentations of the Topic will be download in the UPM Web page (Moodle) of the Subject
Reports	Recursos web	Innovation and Innovation Hubs Reports

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

This Subject will contribute to the following ODS:

- Salud y bienestar
- Industria, innovación e infraestructura
- Reducción de las desigualdades
- Ciudades y comunidades sostenibles
- Producción y consumo responsables
- Alianzas para lograr los objetivos